

- 1 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "통제수단 우선순위(Hierarchy of Controls)는 무엇이며 왜 이 순서인가?", "output": "통제수단 우선순위는 제거 → 대체 → 공학적 통제 → 관리적 통제 → 개인보호구(PPE) 순이다. 상위 단계일수록 위험을 근본적으로 줄이고 작업자 행동에 의존하지 않기 때문이다. 제거·대체는 위험원 자체를 없애거나 바꾸고, 공학적 통제는 인터록·방호장치로 사람과 위험을 물리적으로 분리하며, 관리적 통제(절차·교육·신호수)와 PPE는 사람의 준수에 의존하므로 최후 수단이다. 근거: 안전보건경영 일반원칙·ILO 항만 안전보건 실무규약.", "meta": {"difficulty": "easy", "topic": "hierarchy_of_controls"}}}
- 2 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "작업허가(PTW)가 필요한 작업은 어떤 것들인가?", "output": "작업허가(Permit to Work)는 고위험 비정형 작업에 사전 승인을 요구하는 절차다. 대상은 고소작업, 밀폐공간 작업, 화기(용접·절단) 작업, 설비 정비(에너지 차단 필요), 중량물 취급, 자동화구역 내 진입 등이다. 허가 시 위험성 평가 결과, 적용 통제수단, 작업 시간·구역, 감시자, 비상조치를 명시하고 승인권자가 확인한다. 근거: 안전 작업 표준 프로세스(PTW)·ILO 항만 안전보건 실무규약.", "meta": {"difficulty": "easy", "topic": "permit_to_work"}}}
- 3 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "STS 크레인 하역 작업 시 안벽에서 지켜야 할 안전 기준은?", "output": "STS 크레인 작업 시: (1) 크레인 하부·스프레더 이동 경로를 출입금지 구역으로 설정, (2) 신호수를 배치해 인양물·차량을 통제, (3) 현측에 추락방지간판을 설치하고 작업자는 안전대를 사용, (4) 스프레더 잠금 인터록으로 오결착 방지, (5) 풍속 등 기상 한계 초과 시 작업 중단, (6) 차량과 보행자 동선을 분리한다. 근거: 구역별 위험·통제(안벽)·ILO C152.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "quay_sts"}}}
- 4 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "자동화 야드 구역에 사람이 진입할 때의 안전 절차는?", "output": "자동화 야드(자동 RMG 등) 진입은 고위험 작업으로 작업허가가 필요하다. 절차: (1) 해당 구역 장비를 정지시키고, (2) LOT0(잠금·표시)로 재가동을 차단, (3) 접근감지·인터록으로 장비 자동 정지를 확인, (4) 감시자를 배치하고 무선으로 진입을 통보·승인받은 뒤 진입한다. 통제수단 우선순위상 공학적 통제(인터록)가 PPE보다 우선이다. 근거: 구역별 위험·통제(야드)·작업허가 절차.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "automated_yard_entry"}}}
- 5 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "DG(위험물) 컨테이너 취급 시 안전 기준은?", "output": "DG 컨테이너는 IMDG Code에 따라 등급별 격리(segregation)를 적용하고, 지정 DG 구역/Bay에만 배치한다. 발화원·기관실과 격리하고, 누출·화재 대비 EmS(비상조치표)에 따른 대응 절차와 소화·중화 자재를 준비한다. 표찰(label)·위험물 신고서류를 확인하고, 취급 인력은 위험물 교육을 이수해야 한다. 근거: IMDG Code·특수화물 안전 취급 기준.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "dg_handling"}}}
- 6 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "야드에서 보행자와 장비 간 사고를 막기 위한 통제는?", "output": "야드의 RTG/RMG·YT는 협착·충돌 위험이 크므로: (1) 보행자 통로와 장비 주행로를 물리적으로 분리, (2) 차량 속도제한·일방통행 적용, (3) 반사조끼·야간 조명으로 시인성 확보, (4) 자동화구역은 무단진입 차단(접근감지·인터록), (5) 장비 운전자 사각지대 표시 및 후방감지 장치를 둔다. 근거: 구역별 위험·통제(야드)·통제수단 우선순위.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "yard_pedestrian"}}}
- 7 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "컨테이너 스택(적재) 붕괴를 예방하는 기준은?", "output": "스택 붕괴 예방: (1) 야드 적재 단수를 장비·지반·풍하중 기준으로 제한, (2) 무거운 컨테이너를 하부에 두는 중량 배치(Heavy-Down)로 무게중심을 낮춤, (3) 손상·변형 컨테이너는 적재 제외, (4) 강풍 시 단수 추가 제한·결박 강화, (5) 모서리쇠(corner casting) 정렬·트위스트록 체결 확인. 근거: 안전 적재 기준·CSC(컨테이너 구조 안전).", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "stack_collapse"}}}
- 8 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "게이트에서 트럭 기사와 관련된 안전·보안 절차는?", "output": "게이트 절차: (1) 차량 주행로와 기사 보행·대기 동선을 분리하고 기사 대기소를 운영, (2) 트위스트록 점검·해체는 지정된 안전구역에서 수행, (3) 기사 신분과 반입 정보를 확인(ISPS 보안 연계), (4) 조명·CCTV로 야간 시인성과 감시 확보, (5) 게이트 구내 속도제한을 적용한다. 근거: 구역별 위험·통제(게이트)·ISPS Code.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "gate_driver"}}}
- 9 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "터미널 비상상황 발생 시 기본 대응 절차는?", "output": "비상대응 기본 순서: (1) 즉시 작업 중지, (2) 경보 발령·인원 대피, (3) 초동 조치(소화·구조·누출 차단) 시행, (4) 비상연락망으로 통보(상황실·소방·관계기관), (5) 사고 구역 통제 및 2차 피해 방지, (6) 상황 종료 후 사고 보고·원인조사·재발방지대책 수립. DG 누출·화재는 IMDG의 EmS 비상조치표를

- 따른다. 근거: 비상대응 및 사고 보고 절차·IMDG EmS.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "emergency_response"}}
- 10 {"type": "safety_regulation_qa", "instruction": "컨테이너 터미널 안전 규정·절차에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정·기준을 함께 제시하라.", "input": "악천후(강풍·태풍) 시 하역·야드 작업 기준은?", "output": "기상 악화 시: (1) 풍속이 크레인 제작사·운영 기준의 한계를 초과하면 STS·RTG 작업을 중단하고 크레인을 계류(타이다운)한다, (2) 인양물 흔들림·전도 위험이 커지므로 고소·결박 작업을 제한, (3) 야드 적재 단수를 추가 제한하고 결박을 강화, (4) 태풍 예보 시 사전 작업계획을 조정하고 비상대응 체계를 가동한다. 근거: 구역별 위험·통제(기상 한계)·비상대응 절차.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "adverse_weather"}}
- 11 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 작업자가 가동 중인 STS 크레인 스프레더 아래 안벽에서 컨테이너 잠금장치를 점검하고 있다. 신호수 없음.", "output": "위험 진단: 낙하물·충돌에 의한 중대재해 위험(높음). 가동 중 크레인 하부는 출입금지 구역인데 작업자가 인양 경로 아래에 있고 신호수도 없어 통제 부재 상태다. 필요 통제: 즉시 크레인 작업을 정지하고 작업자를 하부에서 대피시킨다(작업 중지). 점검이 필요하면 크레인 정지·구역 격리 후 신호수 배치 하에 수행. 근거: 구역별 위험·통제(안벽, 크레인 하부 출입금지·신호수)·통제수단 우선순위. 판정: 작업 중지 대상.", "meta": {"difficulty": "easy", "violation": "under_crane_no_signal"}}
- 12 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 자동화 RMG 레인에 점검 인력이 무선 통보·장비 정지 없이 진입하려 한다. 접근감지 인터록은 설치됨.", "output": "위험 진단: RMG 협착·충돌 위험(치명). 인터록이 있어도 작업허가·LOT0·통보 절차 없이 진입하면 통제 공백이 발생한다. 필요 통제: 진입 중지 → RMG 정지 → LOT0 시건 → 감시자 배치 → 무선 통보·승인 후 진입. 공학적 통제(인터록)는 보조이며 절차 준수가 전제다. 근거: 자동화구역 진입 절차·작업허가(PTW)·통제수단 우선순위. 판정: 즉시 중지, 절차 이행 후 진입.", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "automated_zone_entry"}}
- 13 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: IMDG Class 3(인화성 액체) 컨테이너를 일반 야드 블록에 장치하고 인근에서 용접 정비 작업이 진행 중이다.", "output": "위험 진단: 화재·폭발 위험(치명). 인화성 위험물이 지정 DG 구역이 아닌 일반 블록에 있고 발화원(용접 불티)이 인접해 IMDG 격리 요건을 위반한다. 필요 통제: 용접(화기) 작업 즉시 중지, DG 컨테이너를 지정 DG 구역으로 이설, 발화원과 격리거리 확보, EmS 비상자재 비치. 근거: IMDG Code(격리·발화원 격리)·특수화물 안전 취급·화기작업 허가. 판정: 화기작업 중지 및 DG 재배치.", "meta": {"difficulty": "hard", "violation": "dg_ignition_source"}}
- 14 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 강풍(운영 한계 초과) 속에서 STS 크레인으로 컨테이너 인양을 계속하고 있다.", "output": "위험 진단: 인양물 흔들림·낙하·크레인 전도 위험(높음). 풍속이 기상 한계를 초과하면 작업 중단 기준에 해당한다. 필요 통제: 즉시 하역 중단, 인양물 안전 하강, 크레인 계류(타이다운), 기상 회복까지 작업 보류. 근거: 구역별 위험·통제(기상 한계)·비상대응. 판정: 작업 중지.", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "over_wind_operation"}}
- 15 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 야드 통로에서 YT(야드 트랙터)가 규정 속도를 초과해 주행하고, 인근 보행 통로에 작업자가 반사조끼 없이 걷고 있다.", "output": "위험 진단: 차량·보행자 충돌 위험(높음). 속도 위반과 PPE(반사조끼) 미착용, 시인성 저하가 겹쳤다. 필요 통제: YT 속도제한 준수 지도, 보행자에 반사조끼 착용 강제 및 지정 보행로 이용, 차량·보행 동선 분리 점검, 위반 반복 시 작업 중지·재교육. 근거: 구역별 위험·통제(야드, 속도제한·동선분리·반사조끼). 판정: 시정 조치, 미이행 시 중지.", "meta": {"difficulty": "easy", "violation": "speed_and_no_ppe"}}
- 16 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 밀폐된 컨테이너(훈증 처리 이력 불명) 내부를 작업자가 가스 측정·환기 없이 진입해 검사하려 한다.", "output": "위험 진단: 질식·중독 위험(치명). 훈증(가스) 잔류 가능성이 있는 밀폐공간을 산소·유해가스 측정과 환기 없이 진입하는 것은 밀폐공간 작업 절차 위반이다. 필요 통제: 진입 중지 → 작업허가 → 가스농도 측정(산소·유해가스) → 강제 환기 → 측정 적합 확인 → 감시자 배치·구조장비 대기 후 진입. 근거: 밀폐공간 작업허가·비상대응·산업안전보건 기준. 판정: 즉시 중지.", "meta": {"difficulty": "hard", "violation": "confined_space_no_test"}}
- 17 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 손상되어 모서리쇠가 변형된 컨테이너를 6단 스택 최하단에 적재하려 한다.", "output": "위험 진단: 스택 붕괴 위험(높음). 모서리쇠(corner casting) 변형 컨테이너는 하중 전달·결박 신뢰성이 없어 최하단 적재 시 전체 스택이 불안정해진다. 필요 통제: 손상 컨테이너를 적재 대상에서 제외하고 점검·격리, 정상 컨테이너로 대체, 적재 단수·결박 기준 재확인. 근

- 거: 안전 적재 기준·CSC(구조 안전). 판정: 적재 불가, 격리.", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "damaged_container_stacking"}}}
- 18 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 정비공이 RTG의 전기 패널을 전원 차단·잠금(LOTO) 없이 점검하려 한다.", "output": "위험 진단: 감전·예기치 않은 기동 위험(치명). 에너지원 차단 없이 정비하면 감전·끼임 사고가 발생한다. 필요 통제: 작업허가 → 전원 차단 → LOTO(잠금·표시) → 잔류전압 확인 → 작업. 정비 완료 후 정해진 해제 절차로 복구. 근거: 정비 작업허가·LOTO·통제수단 우선순위(공학적·관리적). 판정: 즉시 중지, LOTO 후 진행.", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "maintenance_no_loto"}}}
- 19 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 00G(over-height) 컨테이너를 적재한 뒤 그 위에 일반 컨테이너를 추가로 쌓으려 하고, 돌출부 표시도 없다.", "output": "위험 진단: 상부 적재 간섭·낙하 및 인접 작업자 충돌 위험(높음). over-height 위 적재는 불안정하며 돌출부 미표시로 충돌 위험이 크다. 필요 통제: over-height 상부 적재 금지(최상단 배치), 돌출부 식별 표시·표찰, 인접 셀 간섭 확인, 결박 강화. 근거: 특수화물 안전 취급(00G)·CSC. 판정: 상부 적재 취소, 표시 후 단독 최상단 배치.", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "oog_overstack_no_mark"}}}
- 20 {"type": "hazard_diagnosis", "instruction": "주어진 작업 상황의 위험요인을 진단하고, 필요한 통제수단·작업 중지 여부와 근거 규정을 제시하라.", "input": "상황: 게이트에서 트럭 기사가 차량 주행로 한가운데서 하차해 트위스트록을 직접 해체하고 있고, 주변 차량이 통행 중이다.", "output": "위험 진단: 차량 충돌·끼임 위험(높음). 지정 안전구역이 아닌 주행로에서 하차·작업하여 통행 차량과 충돌 위험이 있다. 필요 통제: 기사를 지정 트위스트록 점검 안전구역으로 유도, 작업 중 해당 레인 통제, 기사 보행 동선 분리, 대기소 이용 안내. 근거: 구역별 위험·통제(게이트)·동선 분리. 판정: 주행로 작업 중지, 안전구역 이동.", "meta": {"difficulty": "easy", "violation": "gate_lane_work"}}}
- 21 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "DG 컨테이너에서 액체 누출이 발견되었다. 대응 절차를 안내하라.", "output": "대응 절차: (1) 즉시 인근 작업·화기 중지 및 인원 대피, (2) 경보 발령·상황실 통보, (3) 누출 컨테이너의 IMDG 표찰·UN번호로 물질 식별, (4) 해당 물질의 EmS(비상조치표)에 따라 초동 조치(흡착·중화·확산 차단), 부적합 시 무리한 접근 금지, (5) 소방·관계기관 통보 및 구역 통제, (6) 2차 피해(화재·수질오염) 방지, (7) 상황 종료 후 사고 보고·원인조사. 근거: 비상대응 절차·IMDG Code EmS.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "dg_leak"}}}
- 22 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "고소작업(컨테이너 상단 작업)을 시작하기 전 안전 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 위험성 평가(JSA)로 추락·낙하 위험 식별, (2) 고소작업 작업허가(PTW) 취득, (3) 추락방지 설비(안전난간·안전대 고정점) 확인 또는 작업대(MEWP) 사용, (4) 안전대·안전모 등 PPE 착용·체결 확인, (5) 하부 출입통제·낙하물 방지, (6) 감시자 배치 후 작업, (7) 작업 종료 시 설비 회수·허가 마감. 근거: 작업허가·통제수단 우선순위·ILO 향만 안전보건 실무규약.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "work_at_height"}}}
- 23 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "야드에서 컨테이너 스택 일부가 기울어 붕괴 우려가 있다. 대응 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 즉시 해당 구역 작업 중지·인원·장비 대피, (2) 위험 반경 출입통제·표시, (3) 상황실 통보 및 전문 인력 호출, (4) 풍하중·추가 하중 요인 제거, (5) 안전 확보 후 장비로 상단부터 단계적 해체·재적재, (6) 손상 컨테이너 점검·격리, (7) 원인조사 및 적재기준 재검토. 무리한 수작업 접근 금지. 근거: 비상대응·안전 적재 기준·CSC.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "stack_tilt"}}}
- 24 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "밀폐공간(컨테이너 내부) 검사 작업 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 밀폐공간 작업허가 취득, (2) 진입 전 산소·유해가스 농도 측정, (3) 부적합 시 강제 환기 후 재측정해 적합 확인, (4) 감시자(외부) 배치 및 비상연락·구조장비 대기, (5) 진입자 PPE·통신수단 확보, (6) 작업 중 지속 측정·환기 유지, (7) 종료 후 인원 확인·허가 마감. 단독 진입 금지. 근거: 밀폐공간 작업허가·비상대응·산업안전보건 기준.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "confined_space"}}}
- 25 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "신규 작업자가 야드 구역에 처음 투입된다. 안전 준비 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 안전보건 기본교육·구역별 위험 교육 이수, (2) PPE(안전모·안전화·반사조끼) 지급·착용 확인, (3) 보행 동선·장비 주행로·자동화 위험구역 안내, (4) 비상연락망·집결지·작업 중지권 고지, (5) 초기에는 감독자 동행·OJT, (6) 무선·신호 규칙 숙지 확인. 근거: 관리적 통제(교육·출입통제)·통제수단 우선순위.", "meta": {"difficulty": "easy", "topic": "new_worker_induction"}}}

26 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "RTG 전기 정비를 위해 장비를 정지시킬 때의 LOTO 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 정비 작업허가 취득, (2) 정지 대상 에너지원(전원) 파악, (3) 장비 정상 정지, (4) 차단기 차단 후 잠금장치(Lock) 부착·표지(Tag) 부착, (5) 잔류 에너지(전압·축적) 방전·확인, (6) 무부하 시운전으로 무에너지 검증, (7) 정비 수행, (8) 완료 후 작업자·공구 확인 → 표지·잠금 해제 → 재가동. 근거: LOTO 절차·정비 작업허가·통제수단 우선순위.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "loto_procedure"}}}

27 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "태풍 예보가 발효되었다. 터미널 사전 대비 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 기상 모니터링·경보 단계별 대응계획 가동, (2) 진행 작업 정리·마감 계획 수립, (3) STS/RTG 크레인 계류(타이다운)·스토밍핀 체결, (4) 야드 적재 단수 제한·결박 강화·경량 컨테이너 재배치, (5) 부유·낙하 가능 물품 고박·제거, (6) 배수·전기설비 점검, (7) 인원 대피·비상연락망 점검. 근거: 구역별 위험·통제(기상)·비상대응 절차.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "typhoon_prep"}}}

28 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "작업 중 동료가 협착 사고로 부상했다. 현장 초동 대응 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 즉시 관련 장비 정지·재가동 차단(LOTO), (2) 추가 위험 제거 후 부상자 상태 확인, (3) 119·상황실 등 비상연락망 통보, (4) 응급처치(무리한 이동 지양, 출혈·기도 우선), (5) 사고 구역 통제·현장 보존, (6) 구조·의료 인계, (7) 사고 보고서 작성·원인조사·재발방지. 근거: 비상대응 및 사고 보고 절차.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "injury_first_response"}}}

29 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "화기작업(컨테이너 보수 용접) 허가 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 화기작업 작업허가 신청·위험성 평가, (2) 작업 반경 내 가연물·DG 제거 또는 격리, (3) 소화기·소화수 등 방화 자재 비치, (4) 화재감시자(fire watch) 배치, (5) 환기 확보·불티 비산 방지막 설치, (6) 작업 중·작업 후 일정 시간 잔불 감시, (7) 허가 마감·구역 점검. 근거: 화기작업 허가·비상대응·통제수단 우선순위.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "hot_work_permit"}}}

30 {"type": "procedure_guidance", "instruction": "주어진 안전 상황에 대한 대응·작업 절차를 단계별로 안내하고, 근거 규정을 제시하라.", "input": "사고 발생 후 사고보고서를 작성·활용하는 절차를 안내하라.", "output": "절차: (1) 사고 발생 즉시 1차 구두 보고, (2) 현장·증거 보존 및 사진·기록 확보, (3) 사고 경위·피해·직접/근본 원인 조사, (4) 재발방지대책 수립·책임·기한 지정, (5) 사고보고서 작성 후 관계자 공유, (6) 개인·법적 민감 정보 비식별 처리, (7) 비식별본을 안전교육·RAG 코퍼스로 활용해 위험 패턴 학습. 근거: 비상대응 및 사고 보고 절차·데이터 거버넌스.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "incident_report"}}}

31